

سیستم انتخاب واحد دانشگاهی

طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده رابطه‌ای

مدل‌سازی ER نرمال‌سازی 3NF یکپارچگی داده کوثری‌های بهینه

مراحل انجام

- ۱ تحلیل نیازمندی‌ها و شناسایی موجودیت‌ها
- ۲ طراحی نمودار ER با ۹ موجودیت
- ۳ پیاده‌سازی جداول در Navicat با موتور InnoDB
- ۴ تعریف کلیدهای اصلی، خارجی و Constraint
- ۵ درج ۱۰۰۰۰+ رکورد داده آزمایشی واقع‌گرایانه
- ۶ نوشتن ۱۸ کوثری SQL و آزمون صحت طراحی

پرفورمنس و امنیت

- BTREE Index روی FK — کاهش از $O(n)$ به $O(\log n)$
- نرمال‌سازی 3NF — حذف تکرار داده
- RESTRIC روی همه FK — جلوگیری از حذف تصادفی
- ENUM برای Status و Gender — داده نامعتبر ممکن نیست
- InnoDB — پشتیبانی از Transaction و Rollback

مخزن پروژه

github.com/soad-hm/finalproject

MySQL · Navicat Premium · نیمسال اول ۱۴۰۳–۱۴۰۴

نمونه کوثری‌های SQL ⚡

► درس انتخابی هر دانشجو (JOIN چهارگانه)

```
SELECT s.FirstName, c.CourseName, e.Status
FROM Enrollment e
JOIN Students s ON e.StudentID = s.StudentID
JOIN Section sec ON e.SectionID = sec.SectionID
JOIN Courses c ON sec.CourseID = c.CourseID;
```

► تعداد دانشجویان هر رشته (GROUP BY)

```
SELECT m.MajorName, COUNT(s.StudentID) AS تعداد_دانشجو
FROM Students s
JOIN Major m ON s.MajorID = m.MajorID
GROUP BY m.MajorName;
```

► کلاس‌های پر ظرفیت (HAVING)

```
SELECT c.CourseName, COUNT(e.EnrollmentID)
FROM Section sec
LEFT JOIN Enrollment e ON sec.SectionID = e.SectionID
GROUP BY sec.SectionID
HAVING COUNT(e.EnrollmentID) >= sec.Capacity;
```

خروجی‌ها و نتایج ✓

- پایگاه داده با ۹ جدول نرمال‌سازی‌شده و روابط یکپارچه
- ۱۸ کوثری SQL در سه سطح ساده، JOIN و تجمیعی
- پوشش ۱۰ ترم تحصیلی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴
- مدیریت پیش‌نیاز دروس با رابطه خودارجاعی
- Soft Delete با فیلد Status برای حفظ تاریخچه
- ON DELETE RESTRICT برای امنیت داده

هدف پروژه

- مدل‌سازی فرآیند انتخاب واحد با پایگاه داده رابطه‌ای کامل
- ذخیره اطلاعات دانشجویان، اساتید، دروس، کلاس‌ها و ثبت‌نام‌ها
- تضمین یکپارچگی داده از طریق کلیدهای خارجی و Constraint
- بهینه‌سازی پرفورمنس با Index گذاری BTREE
- پوشش ۱۰ ترم تحصیلی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴

ساختار پایگاه داده — ۹ جدول

Enrollment هسته اصلی — ثبت‌نام	Students اطلاعات دانشجویان
Section کلاس‌های درسی	Courses دروس دانشگاه
Semester ترم‌های تحصیلی	Instructor اساتید
Department دانشکده‌ها	Major رشته‌های تحصیلی
Prerequisite پیش‌نیاز — رابطه خودارجاعی چند به چند	

روابط کلیدی

Students →← Major · چند به یک
Major →← Department · چند به یک
Section →← Courses + Instructor + Semester · چند به یک
Enrollment →← Students + Section · جدول میانی